

Les exigences

Programme

I. **Le cadre**

1. Contexte, enjeux
2. Bonnes pratiques et écueils

II. **L'ingénierie des exigences**

1. Exigences métier portant sur le SI
2. Exigences produit
3. Gérer les exigences

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux de la gestion des exigences métier et produit.

Connaître les technicités liées à la formalisation de ces exigences et d'un cahier des charges.

I. Le cadre

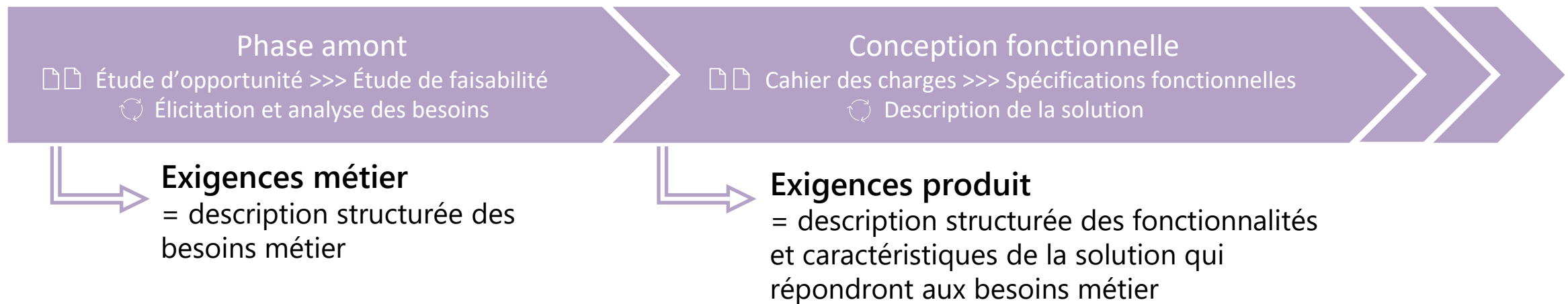
- I. Contexte, enjeux
- II. Bonnes pratiques et écueils

Contexte, enjeux

Contexte

L'ingénierie des exigences fait partie intégrante de la démarche AMOA dans un cadre projet séquentiel et prédictif
→ Waterfall, Cycle en V

Elle est initiée en phase amont et se poursuit durant la phase de conception fonctionnelle.



Livrables

Exigences métier

Input principal → Expression des besoins

Output → Cahier/référentiel d'exigences métier

+ S'intègre à l'étude d'opportunité (1^{ère} version)
puis à l'étude de faisabilité (version actualisée)
puis au cahier des charges ou Request for
Proposal / appel d'offre (version validée)

Exigences produit

Input principal → Cahier/référentiel d'exigences métier

Output → Cahier/référentiel d'exigences produit

+ S'intègre aux spécifications fonctionnelles générales
(version haut niveau - macro)
puis aux spécifications fonctionnelles détaillées
(version bas niveau)

Point de terminologie

Exigences métier $\neq$ exigences produits

$\neq$ Conditions de test

(fréquemment nommées – ce qui est de nature à nous égarer – « exigences [de test] »)

→ Input principal des conditions de test : les spécifications fonctionnelles

→ Finalité des conditions de test : valider que le produit livré est conforme aux spécifications fonctionnelles, dont les exigences produit sont le coeur



Métier / Produit

Exigence métier

= ce dont le commanditaire métier a besoin pour atteindre un objectif / résoudre un problème

Exemples : réinitialiser un mot de passe, modifier un style d'affichage, être systématiquement notifié dans tel ou tel cas, etc.

Exigence produit

= ce dont le SI doit être capable pour satisfaire le besoin métier

- Capacités fonctionnelles
- Capacités non fonctionnelles

Enjeux métier

Les besoins métier peuvent concerner :

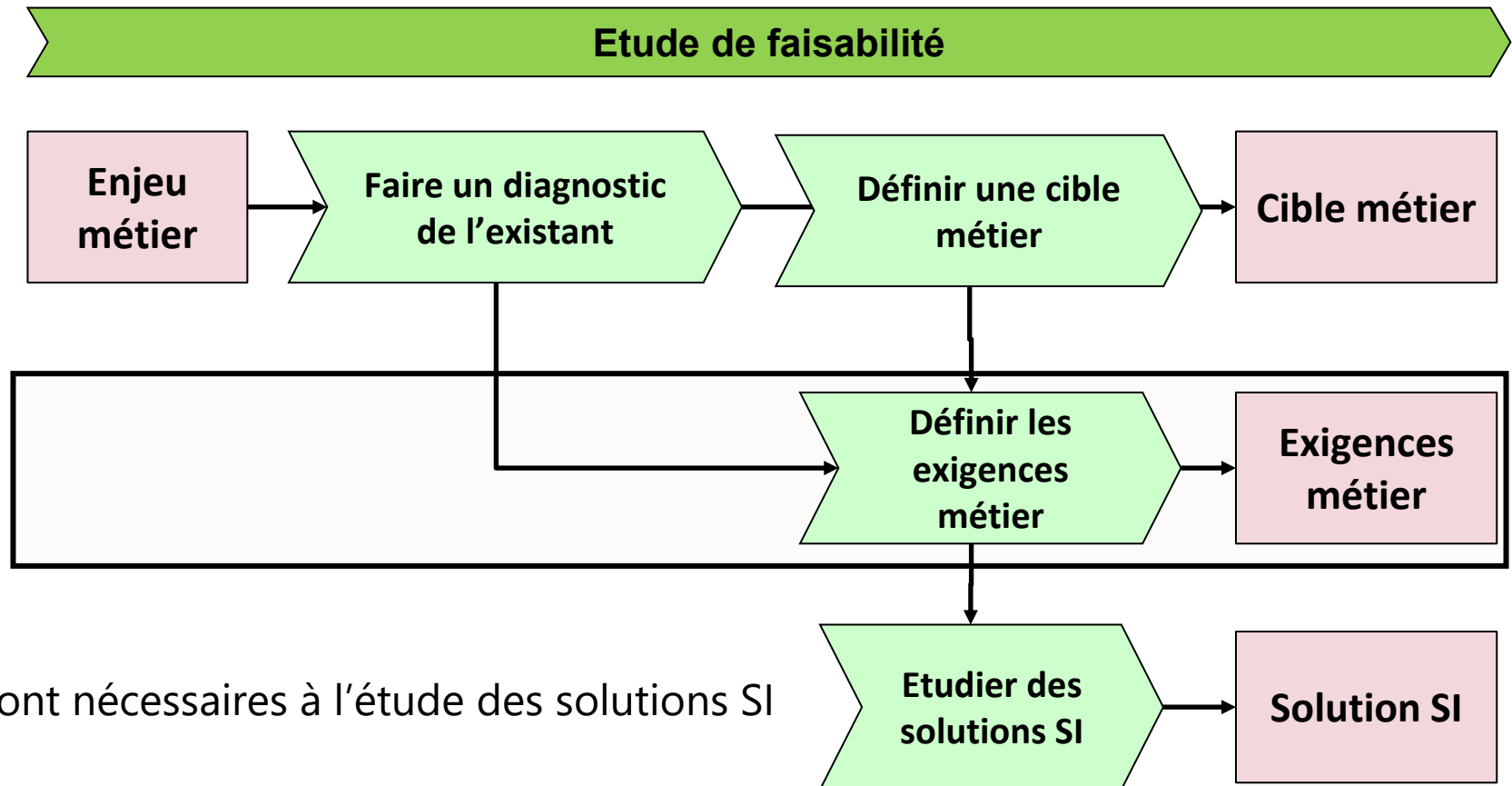
- **Un/des objectif.s stratégique.s à atteindre**
→ Commercialisation d'une nouvelle offre, amélioration de la productivité d'un/des processus métier...
- **Une/des contrainte.s à respecter**
→ Externe (loi, réglementation...) / SI (obsolescence d'une application...)
- **Un/des problème.s opérationnel.s à résoudre**
→ Réduction de risque d'erreur sur un processus...

Enjeux métier

Les exigences métier décrivent une cible métier

Les exigences métier peuvent porter sur l'organisation, les processus métier, le SI

La Business Analyse définit la contribution attendue du SI à la cible métier

Métier → Produit

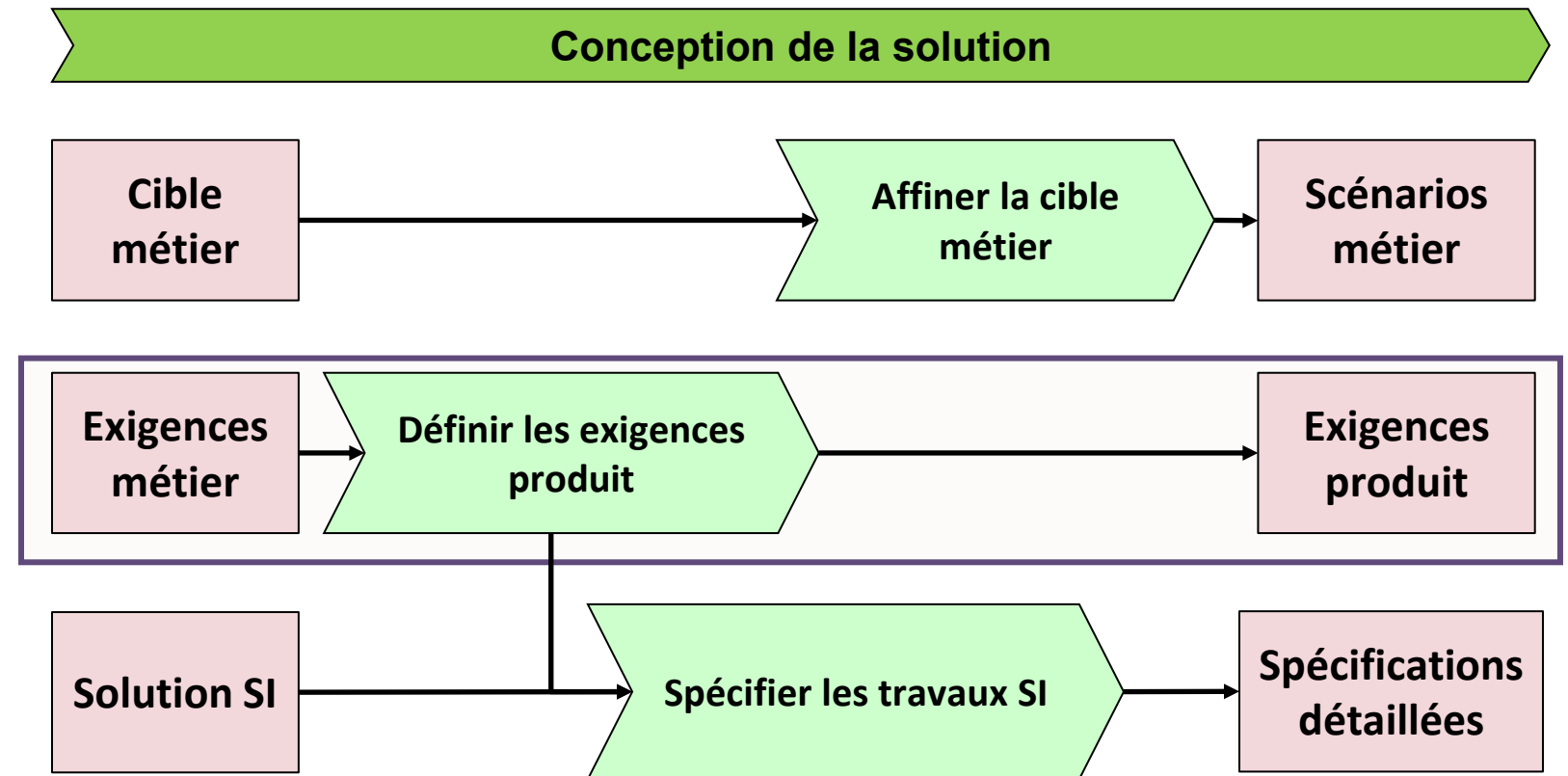
Les exigences métier sont nécessaires à l'étude des solutions SI

Exigences Produit

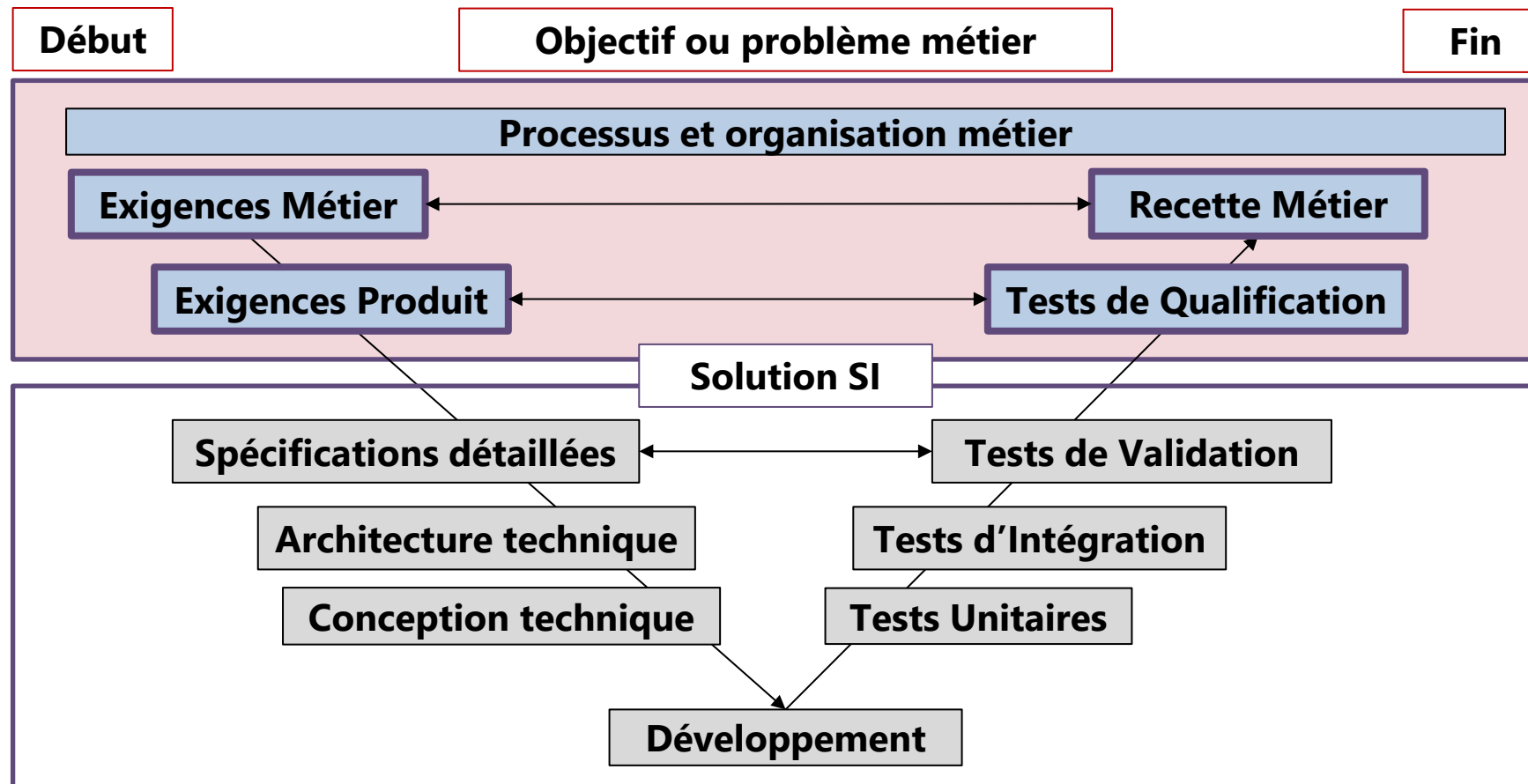
Les exigences produit détaillent et complètent les exigences métier portant sur le SI

Les exigences produit détaillent ce qui est attendu des composants SI

→ aspects fonctionnels et non fonctionnels



Exigences et tests (cycle en V)



Objectifs et enjeux : définition de la contribution du SI à l'atteinte de la cible métier

L'intégralité des besoins métier ne sera pas nécessairement couverte par le SI

→ Une partie des besoins pourra être adressée par des évolutions appliquées aux process et/ou à l'organisation des ressources humaines

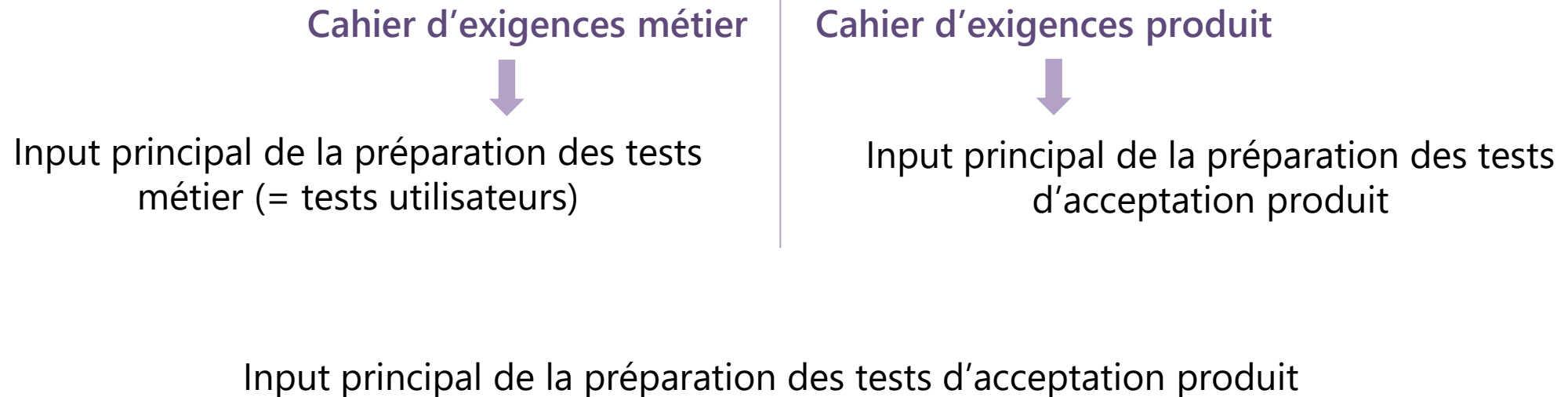
Le cahier d'exigences **métier** recense l'ensemble des besoins utilisateurs, du point de vue des utilisateurs.

Le cahier d'exigences **produit** décrit les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles du SI devant répondre à tout ou partie de ces besoins.

Services utilisateurs, services métier, données, interfaces...

Performances, sécurité, portabilité, connectivité, évolutivité...

Objectifs et enjeux : la qualité



Objectifs et enjeux : alignement et patrimoine

Le cahier d'exigences métier fourni une vision des besoins identifiés

Le cahier d'exigences produit permet une compréhension partagée :

- des besoins couverts par le SI
- des caractéristiques du/des produits du SI

→ Une base de connaissances qui pour rester pertinente devra être actualisée tout au long du cycle de vie des produits et des évolutions apportées :

- ajouts, suppressions, modifications d'exigences
- revue de la criticité des exigences

Objectifs et enjeux : optimisation des coûts et du suivi

Une définition soigneuse des exigences facilite les choix des solutions SI et la préparation des tests.

En garantissant l'alignement du SI sur les besoins métier, elle permet aussi d'éviter des ré-ajustements coûteux en cours/fin de projet.

Un patrimoine d'exigences structurées, précises, clairement rédigées et organisées facilite également le pilotage :

- Gestion des priorités
- Lotissement
- Suivi d'avancement, du reste à faire, des risques produit → taux de couverture par les tests écrits et exécutés, volumes d'anomalies par niveau de criticité d'exigences / par groupe fonctionnel, ...

Bénéfices – exemples de contexte opérationnels

Faire un appel d'offre	Elaboration d'un questionnaire fournisseurs basé sur un cahier d'exigences → Réponses fournisseurs structurées, dépouillement et analyse facilités
Demandes multi-commanditaires	Cartographie précise des exigences commun.e.s vs spécifiques → priorisation, arbitrages facilités
Passage à l'Agile	Besoins préalablement décomposés en éléments précis du futur produit, validés, priorisés → création d'un Backlog Produit facilitée
Sécurisation du SI	Identification précise des zones « à risques » du SI, par anticipation ou à l'issue des tests → gestion du risque produit facilitée (choix des TNR, ajout d'exigences, arbitrages, repriorisation...)

Bonnes pratiques et écueils

Qu'est-ce qu'une exigence MUST ?

C'est une exigence

- dont la satisfaction est Mesurable : sa couverture par le SI doit pouvoir être testée → mesurée
- qui concerne une « Unité » de besoin : découpage fin → vision fine → suivi fin
- qui est Structurée : l'adoption d'un template, d'une structure commune à toutes les exigences facilite la clarté, la précision et la complétude des informations, pour une meilleure compréhension
- qui est Traçable : lisibilité de son statut (validation, couverture), de sa criticité

→ C'est le must

L'exigence MUST

M comme Mesurable

Chaque exigence doit pouvoir être vérifiée

Pourquoi ?

- Pour mesurer la valeur de la contribution du SI à la cible métier → gains attendus / obtenus
- Pour mesurer la conformité de la solution SI au besoin

Comment ?

- En évitant les termes non ou peu signifiants, vagues, confus ou ambigus, (« une interface *simple* », « *facile* d'utilisation »...), en étant factuel.le dans la description (« Le système doit permettre à l'utilisateur VIP de consulter ses points dans l'espace dédié à ses informations personnelles »)
- Plus globalement, en anticipant l'exploitation de l'exigence : elle sera utilisée, par des membres de votre équipe, pour comprendre ce qui est attendu afin de pouvoir le construire, et le tester (c'est-à-dire identifier les écarts entre le réalisé et l'attendu)
 - mettez-vous dans la peau de votre collègue développeur.se.r ou QA et demandez-vous si l'exigence présente clairement tous les détails nécessaires à la compréhension de l'attendu

L'exigence MUST

U comme Unique

Chaque exigence décrit un besoin et un seul

Pourquoi ?

- Pour éviter les doublons, les chevauchements, voire les contradictions entre exigences
- Pour optimiser la lisibilité du scope, la priorisation, le suivi du réalisé vs reste à faire
- Parce qu'un mauvais « découpage » n'est gagnant ni en temps ni en qualité → la complexité est reportée sur la suite du process (réalisation et test) – et les collègues, qui ne manqueront pas de revenir vers vous 😊

Comment ?

- Chaque exigence possède un identifiant unique
- L'exigence décrit un cas d'usage → unité d'action, unité d'acteur (type d'acteur), unité de lieu (dans le SI)

→ Contre-exemple : « Tous les types d'utilisateurs doivent pouvoir éditer la liste des élèves, la trier, la filtrer et l'imprimer, soit dans le module Gérer les élèves, soit dans la liste Elèves de la fiche d'une Ecole, à condition d'avoir les droits correspondants, ou d'être super-administrateur. Bon courage. »

L'exigence MUST

S comme Structurée

Chaque exigence comporte des attributs

Pourquoi ?

- Pour permettre une vision des exigences ventilées par criticité, acteur métier, module, version...
- Pour garantir une compréhension aisée par une tierce personne de ce qui doit être réalisé et testé

Comment ?

- Chaque exigence possède des attributs, définis en amont qui les qualifient → ID, libellé, criticité, statut, propriétaire...
- Le texte de l'exigence est structuré, selon un template qui détaille systématiquement l'utilisateur cible, son besoin et (pour les exigences produit) la réponse du SI
→ Exemple : « Le système doit permettre à l'utilisateur de type super-administrateur de modifier les droits d'accès de tout utilisateur de type contributeur aux rubriques Elèves et Ecole. »

L'exigence MUST

T comme Traçable

Toute évolution de l'exigence est tracée

Pourquoi ?

- Pour conserver l'historique des changements subis par l'exigence
- Pour identifier les impacts d'un changement sur une exigence

Comment ?

- A chaque changement, la nature de la modification, l'identité de la personne qui a réalisé la modification, la date de modification, la release visée, le statut des exigences sont enregistrés
- L'acteur et le processus métier concerné par l'exigence métier sont précisés (identification des impacts)
- Le module/l'application du SI concerné.e par l'exigence produit sont précisés (identification des impacts)
- Les cas de test associés à l'exigence sont connus – ils lui sont liés (mise à jour des cas de test)

Bonnes pratiques

Exigences métier

Identifier systématiquement l'acteur (type d'acteur) concerné + son besoin + son objectif

Le template Connextra (En tant que ... Je souhaite... Afin de...), couramment utilisé pour rédiger la description « haut niveau » des User Stories en contexte Agile, est très adapté... à la formalisation des exigences métier.

« En tant qu'utilisateur premium

Je souhaite pouvoir modifier un vol le jour même du départ sans surcoût

Afin de bénéficier d'une flexibilité adaptée aux contraintes de ma profession (d'agent secret) »

→ A ce stade, on parle du besoin, **pas de la solution**

Bonnes pratiques

Exigences produit

Identifier systématiquement l'acteur (type d'acteur) concerné + la réponse du SI à son besoin

Le template « Le système doit permettre à l'utilisateur A de réaliser l'action B [de telle manière] » est très adapté à la formalisation des exigences produit.

→ il s'agit ici de décrire la **contribution du SI** à la satisfaction d'un besoin utilisateur.

A éviter - Le bruit

→ Mots qui n'apportent pas d'information pertinente

« En tant qu'utilisateur non premium ~~car n'ayant pas souscrit l'abonnement correspondant~~
Je souhaite pouvoir modifier ~~facilement~~ mes informations de contact ~~quelles qu'elles soient~~
Afin de toujours être notifié conformément à mes préférences et ~~ainsi d'éviter de passer à~~
~~côté d'une information importante pour moi, ce qui pourrait s'avérer très dommageable pour~~
~~mon confort personnel~~ »

A éviter - Le silence

→ Appelé aussi « trou dans la raquette »

= besoin non identifié, donc absent du référentiel d'exigence

→ L'un des enjeux majeurs de l'élicitation des besoins

Eliciter : tirer, sortir de

Les besoins ne sont pas tous clairement formalisés dans la tête des parties prenantes, fins prêts à être recueillis.

L'élicitation vise à formaliser une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle

→ À rendre explicite une information tacite

Moyens : échanges avec les parties prenantes + recherche + analyse de documents/données

A éviter - La précipitation

Le métier, les parties prenantes ont souvent tendance à décrire une solution lorsque nous les interrogeons sur leurs besoins.

Et nous avons parfois tendance à les suivre : ils sont les demandeurs, parfois très sûrs d'eux (et accessoirement ils financent le projet).

Problème : sans compréhension en profondeur du besoin et ses causes racines, comment concevoir la solution la plus satisfaisante ?

- Le champ des possible est limité → de nombreuses options pourtant à fort potentiel ne seront pas envisagées
- Une « certaine vision du besoin » sera peut-être satisfaite, mais le besoin réel ne le sera pas – ou mal

Parties prenantes non challengées → valeur ajoutée des changements opérés compromise

A éviter - Le casse-tête

→ Répartition d'exigences au sein de plusieurs référentiels / documents, avec références croisées...

Pourquoi rédigeons-nous des exigences ? Pour qu'elles soient exploitées dans un but concret.

Facilitons cette exploitation et concevons le référentiel d'exigences que nous aimerions recevoir.



A éviter - La terminologie incohérente

- Inventer une terminologie puis en changer en cours de route ? Non.
- Travailler à plusieurs mains sans se mettre d'accord sur une terminologie commune ? Non plus.

Un glossaire c'est tout de même bien pratique.

Pourquoi rédigeons-nous des exigences ? Pour qu'elles soient exploitées dans un but concret.

Facilitons cette exploitation et concevons le référentiel d'exigences que nous aimerions recevoir.



A éviter - Exigences ouvertes

A bannir → les listes qui se terminent par « etc. », « ... », « (?) », « (non exhaustif) »

Ne pas imposer à nos collaborateurs développeur.se.r.s, testeur.se.r.s, de jouer aux devinettes

→ Iels ne vous diront pas merci

(Vous ne le feriez pas non plus à leur place)

Pourquoi rédigeons-nous des exigences ? Pour qu'elles soient exploitées dans un but concret.

Facilitons cette exploitation et concevons le référentiel d'exigences que nous aimerions recevoir.



Cas pratique
« Congés »

Atelier

II. L'ingénierie des exigences

- I. Exigences métier portant sur le SI
- II. Exigences produit fonctionnelles
- III. Exigences produit non fonctionnelles
- IV. Gérer les exigences

Exigences métier portant sur le SI

Exigences utilisateurs

Etape 1 : définir les caractéristiques de tous les profils utilisateurs

- Profils utilisateurs : internes (profils par départements, services – techniciens, managers...), externes (partenaires, clients...)
- Nombre d'utilisateurs : nombre maximum d'accès simultanés
- Localisation : France, Europe...

Questions utiles

- Qui utilise les résultats du processus métier ?
- Quels droits d'accès en lecture et modification correspondent à chaque profil ?
- Le volume d'utilisateur est-il susceptible d'augmenter considérablement à court ou moyen terme ? Dans quelle mesure ?

Exigences utilisateurs

Etape 2 : identifier les exigences utilisateur

→ « Le profil utilisateur [X] doit pouvoir [Y]. »

Une exigence utilisateur concerne souvent plusieurs profils.

Exemples

- « L'utilisateur Client doit pouvoir acheter un billet »
- « L'utilisateur Agent doit être notifié d'une infraction réglementaire »

Bonne pratique : en s'appuyant sur la formalisation des process, avant de se lancer dans la rédaction

→ faire une matrice exigences / processus ou activités (= ensembles de tâches)

→ Faire une matrice exigences / utilisateurs

Exemple - matrice d'exigences métier par processus et activités

Exigences utilisateurs	N°	Processus : Programmer les Activités d'Inst	Activité : Programmer ECP	Activité : Programmer Fin de QT	Processus : programmer AEL	Activité : Recueillir & arbitrer DDA	Processus : programmer les Rotations	Activité : programmer les Rotations Rés	Activité : programmer Lignes pures Instruct	Activité : programmer Vols et repos couples	Activité : programmer les Plannings Contraints	Activité : programmer les Réserves	Processus : contrôler les rotations	Activité : optimiser la réglementation des P	Activité : Traiter un Alés	Activité : Prendre
Consultation																
Consulter liste de plannings non réglementaires	1	X								X						
Consulter Plannings à risque	2										X					
Consulter fiche PNT	3	X					X	X	X	X		X			X	X
Consulter confirmations d'activité	4															
Consulter détail d'une Rotation (dont équipage)	5								X						X	
Consulter le Planning d'un PNT	6	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X
Consulter les Repos dus d'un PNT	7									X						
Consulter l'état de l'expérience récente de PNT	11															
Consulter liste des PNT en Réserve (renommé)	12							X							X	
Recherche et de Tri																
Rechercher activités instruction non couvertes correctement	24	X	X	X												
Rechercher PNT (ne pas oublier les DDA)	25	X	X	X			X	X	X	X		X			X	X
Trier Planning	26	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X	X
Filtrer Planning	27	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X	X
Rechercher instructeurs réglementaires pour un acte de formation	28	X	X	X												X
Rechercher rotations pour l'instruction	29	X	X	X												
Rechercher supports possibles pour l'instruction	30	X														
Rechercher des PNT à placer en réserve	35							X								
Rechercher des Rotations à couvrir	109								X							
Affectation																
Affecter Activité Instruction à un PNT	37	X	X	X												
Affecter VM à un PNT	38															
Affecter Immobilisations diverses à un PNT	39															

- Certaines exigences sont transverses, elles concernent plusieurs activités / tâches
- Faire une matrice permet d'éviter les doublons

Exemple - matrice d'exigences métier par utilisateurs

Exigences Utilisateur	N° SU	Agents Elabo 100%	Agents Instruction	Agents Suivi	AMDE / leader	Cadre de production	Adjoint Sol
Consultation							
Consulter liste de plannings non réglementaires	1	X	X	X	X	X	X
Consulter Plannings à risque	2						
Consulter fiche PNT	3						
Consulter confirmations d'activité	4			X			
Consulter détail d'une Rotation (dont équipage)	5	X	X	X	X	X	X
Consulter le Planning d'un PNT	6						
Consulter les Repos dus d'un PNT	7	X	X				
Consulter l'état de l'expérience récente de PNT	11	X	X	X			
Consulter liste des PNT en Réserve (renommé)	12						
Recherche et de Tri							
Rechercher activités instruction non couvertes correctement	24		X				
Rechercher PNT	25	X	X	X			
Trier Planning	26	X	X	X			
Filtrer Planning	27	X	X	X			
Rechercher instructeurs réglementaires pour un acte de formation	28		X	X			
Rechercher rotations pour l'instruction	29		X	X			
Rechercher supports possibles pour l'instruction	30	X		X			
Rechercher des PNT à placer en réserve	35	X					
Rechercher des Rotations à couvrir	109	X					

- Tous les utilisateurs finaux sont identifiés
- Les exigences communes / spécifiques sont identifiées

Exigences d'automatisation

Objectif : identifier les exigences d'automatisation de tâches / activités métier
(Le détail des règles sera précisé ensuite dans les exigences produit.)

Exemples

- Calculer un plan de vol
- Contrôler la conformité réglementaire d'un planning

→ Le libellé de l'exigence est le libellé de la tâche / activité métier concernée

Exigences de données

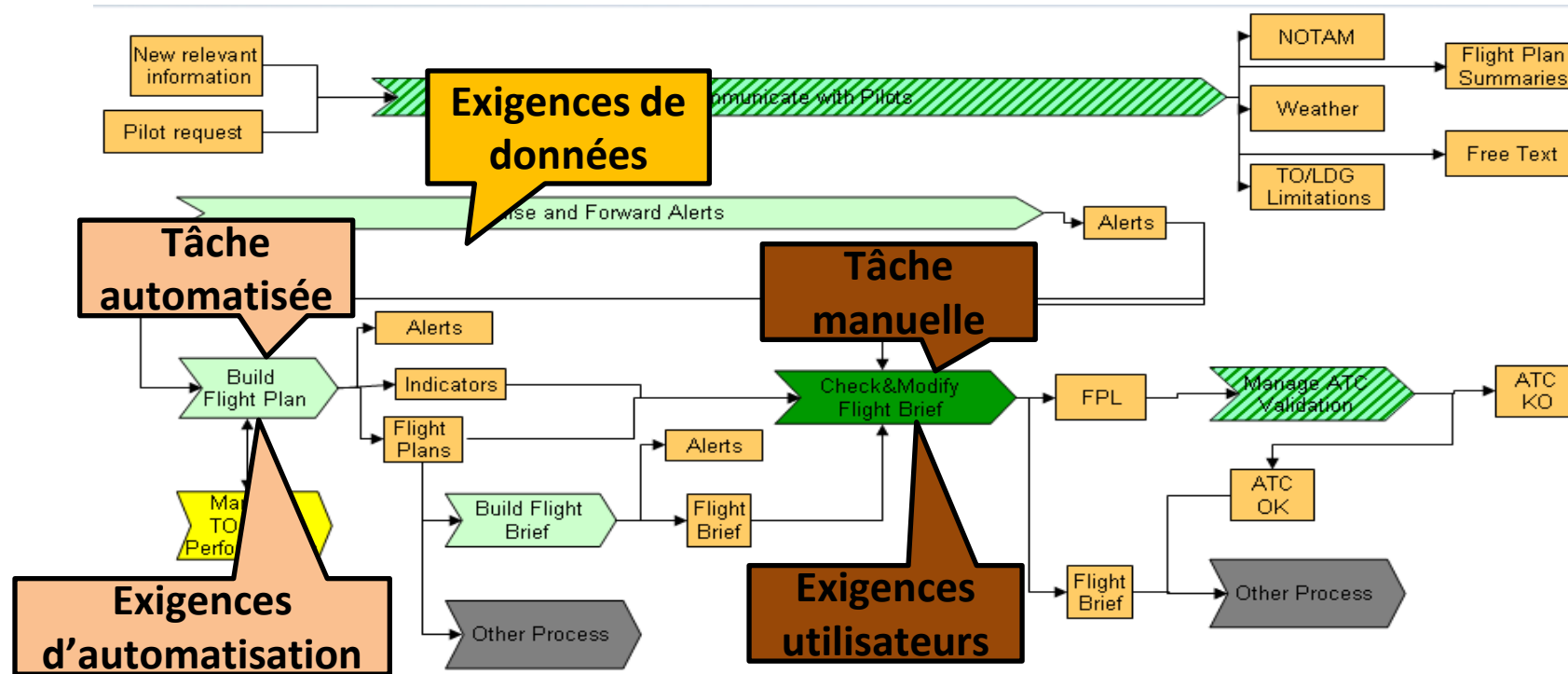
Objectif : identifier les informations métier que le SI doit gérer
(Le détail des règles sera précisé ensuite dans les exigences produit.)

Exemples

- Gérer la notion de Temps de Service dans les plannings des personnels navigants d'une compagnie aérienne
- Mettre en place des prélèvements SEPA (milieu bancaire)
- Gérer de nouvelles informations météorologiques
- Gérer une nouvelle alerte / indicateur

→ L'exigence décrit l'information gérée et le propriétaire métier de cette information

Exigences de données



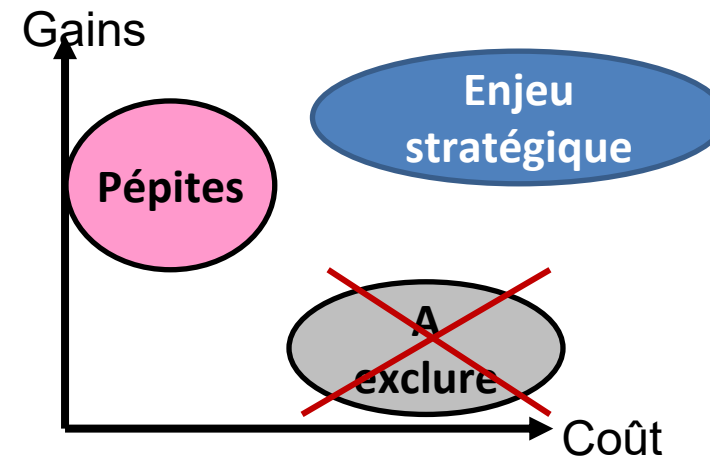
→ La modélisation des process doit distinguer les tâches automatisées / manuelles

→ La modélisation des process mentionne les données/informations gérées

Priorisation des exigences métier : MoSCoW

MoSCoW	Critère business
MUST	Si l'exigence n'est pas réalisée, la cible ne peut pas être atteinte
SHOULD	La réalisation de l'exigence est un facteur de succès significatif
COULD	La réalisation de l'exigence serait appréciée
WON'T	L'exigence ne sera pas réalisée (ou pourra l'être ultérieurement)

Bonne pratique : chercher les pépites
→ Gains importants
→ Coûts faibles



Définir la solution SI

L'étude et le choix d'une solution SI sont effectués sur la base des exigences métier.

Business need		IT Solution		
Requirement	Criticality	coverage	module	cost (k€)
REQ-001	Must	Full	Module 1	900
REQ-002	Must	Full	Module 1	-
REQ-003	Must	Full	Module 2	500
REQ-004	Must	Workaround	Module 2	-
REQ-005	Must	Partial	Module 3	300
REQ-006	Must	Customisation	Module 1	24
REQ-007	Should	Partial	Module 1	-
REQ-008	Should	Full	Module 2	-
REQ-009	Should	Customisation	Module 1	13
REQ-010	Should	Customisation	Module 2	50
REQ-011	Should	Not covered	N/A	-
REQ-012	Should	Customisation	Module 1	10
REQ-013	Could	Not covered	N/A	-
REQ-014	Could	Full	Module 3	-
REQ-015	Could	Full	Module 2	-
REQ-016	Could	Full	Module 1	-
REQ-017	Could	Partial	Module 1	-
REQ-018	Could	Workaround	Module 2	-
REQ-019	Would	Full	Module 3	-
REQ-020	Would	Not covered	N/A	-
				1797

Exemple de réponse d'un fournisseur de solution à un appel d'offre*

Critères de couverture des exigences (*coverage*)

- Couverture totale (*Full*)
- Couverture partielle (*Partial*)
- Solution de contournement (*Workaround*) : l'exigence n'est pas vraiment remplie mais il existe une solution de contournement
- Personnalisation (*Customisation*) : les modules standard ne remplissent pas l'exigence
- Non couverte (*Not covered*)

Module

- Module standard d'un progiciel

Coûts (*costs*)

- Coût standard d'un module (achat ou licence d'utilisation)
- Coût de personnalisation

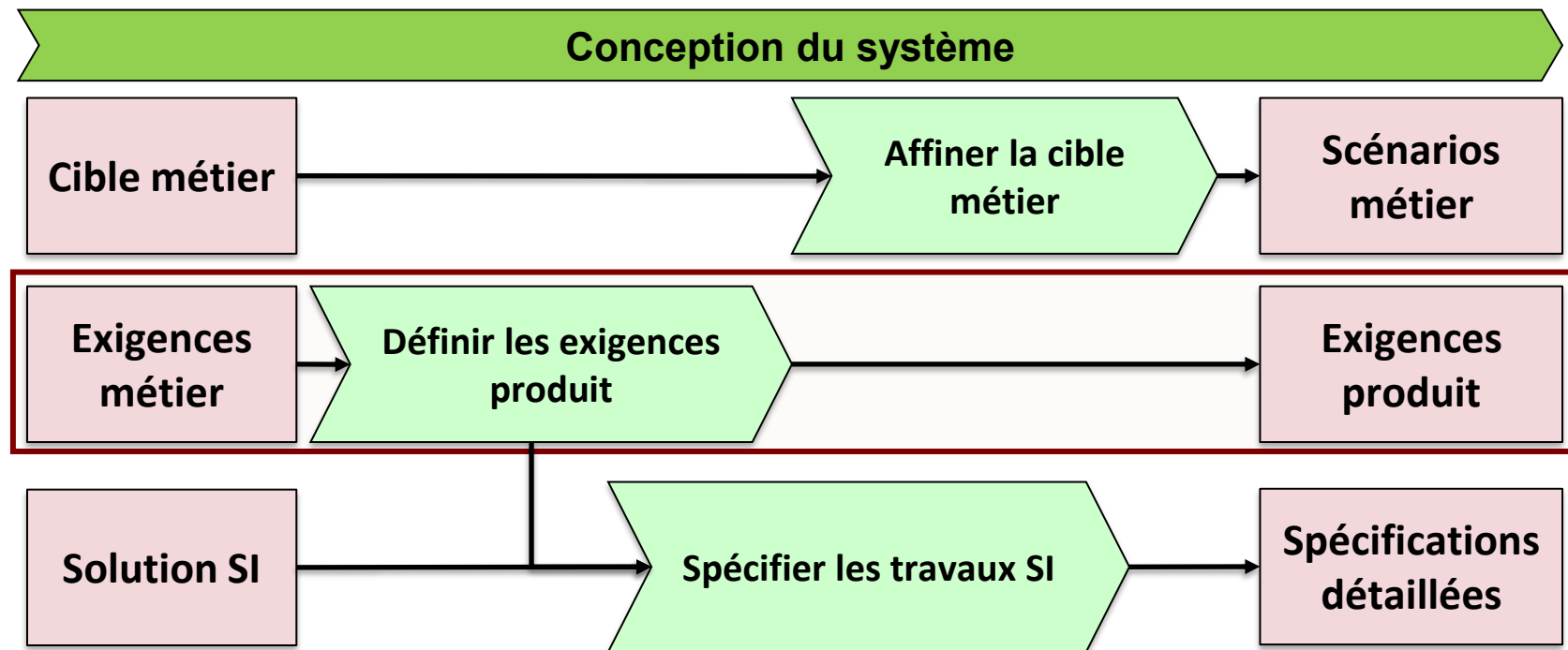
* Les exigences métier sont le cœur du cahier des charges / de l'appel d'offre.

Cas pratique
EXO GDR

Atelier

Exigences produit fonctionnelles

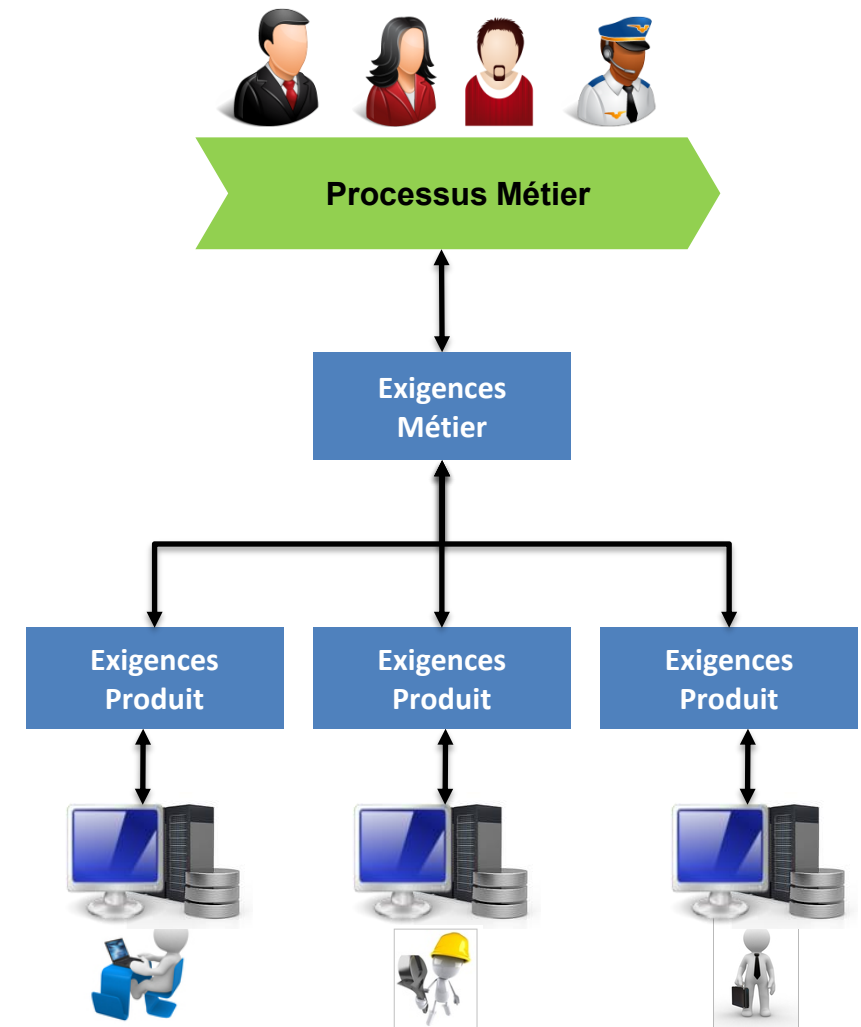
Les exigences Produit détaillent ce qui est attendu des composants SI
Les exigences Produit sont le point d'entrée des spécifications détaillées



Des exigences métier aux exigences produit

- Différents types d'acteurs métier expriment des besoins, SI ou non SI, pour résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objectifs dans un contexte donné
- Les besoins métier sont exprimés sous la forme d'**exigences métier**, sans prendre en compte les solutions SI
- Les **exigences métier** sont traduites en **exigences produit**
- Des **exigences produit** sont définies pour chaque composant SI impacté
- Chaque fournisseur IT élabore des **propositions de solutions SI** pour son périmètre (équipe interne, fournisseur externe)

Bonne pratique : parler besoins avec le métier / solutions avec l'IT



Des exigences métier aux exigences produit

1. affecter à chaque produit SI les exigences métier adéquates

Une solution SI peut inclure un ou plusieurs produits SI

A chaque produit SI seront affectées des exigences utilisateurs, d'automatisation et de données

→ l'affectation se fera en fonction de la solution SI retenue

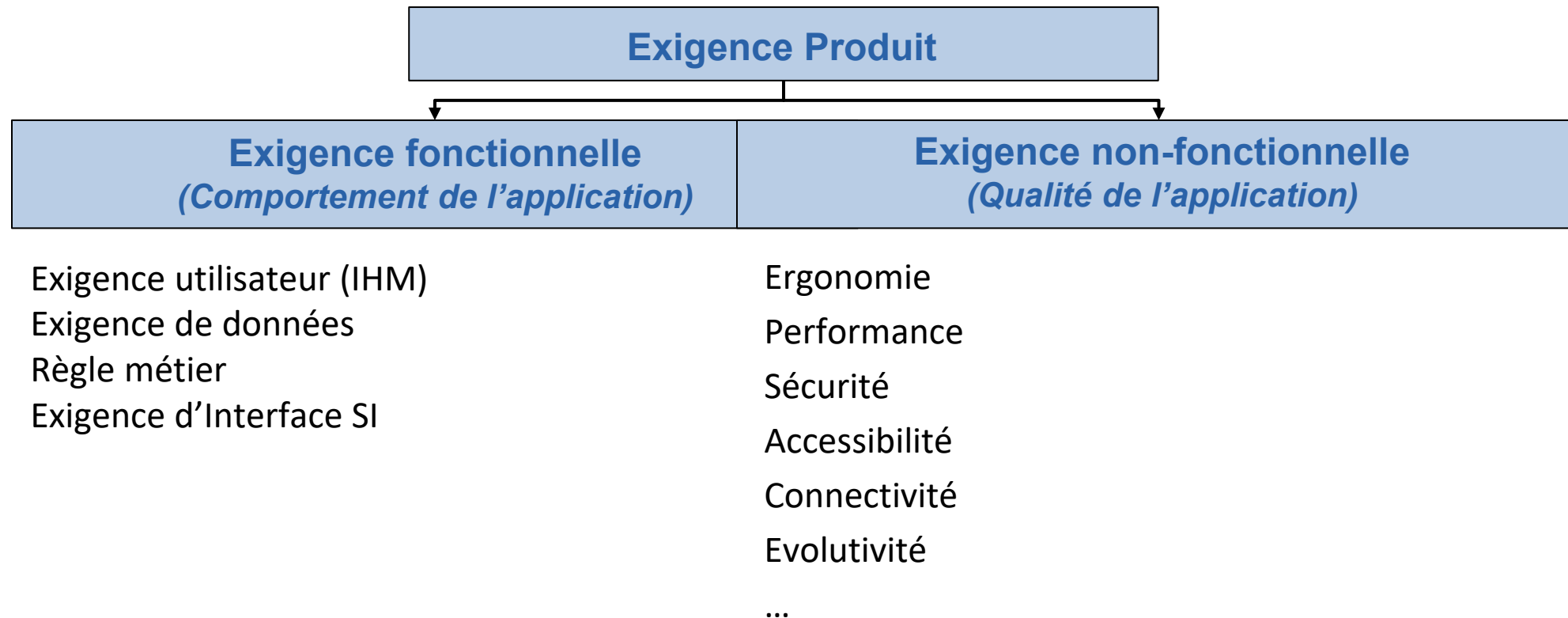
Chaque produit SI et son rôle auront été définis précédemment

2. compléter les exigences produits pour chaque produit

→ passer en revue tous les types d'exigence produit

- Détailler les exigences métier
- Compléter avec d'autres exigences fonctionnelles / non fonctionnelles

Des exigences métier aux exigences produit



Des exigences métier aux exigences produit

Exigence fonctionnelle

- Définit le **comportement attendu de l'application**
- Ce que l'application **devrait faire** : fonctions, services

Exigence non-fonctionnelle

- Définit les **critères de qualité de l'application**
- **Contraintes** à respecter par l'application

Selon le contexte métier, des exigences non-fonctionnelles peuvent être critiques
Toujours vérifier la criticité des exigences non-fonctionnelles avec le métier

Exigences utilisateurs

Sources

- Exigences métier utilisateurs
- Parties prenantes : utilisateurs finaux, utilisateurs référents, représentants des utilisateurs

Caractéristiques clés

- Qui sont les utilisateurs concernés? Y a-t-il un ou plusieurs types d'utilisateurs? Y a-t-il des besoins spécifiques selon les types d'utilisateurs?
- Quels sont les cas d'utilisation ?
- Y a-t-il des besoins ergonomiques ?

Questions à se poser

Type	Questions à se poser
Consultation	• Quelles informations l'utilisateur doit-il pouvoir consulter ? • Y a-t-il des règles d'affichage à respecter ? • Les libellés et les symboles graphiques sont-ils compréhensibles pour le métier ?
Recherche, Filtre, tri	• Quels sont les critères de recherche, filtre, tri ? • Que faire s'il n'existe aucun résultat? S'il y a de très nombreux résultats ?

Exigences utilisateurs

Questions à se poser (suite)

Type	Questions à se poser
Alertes	• Y a-t-il différents niveaux d'alertes (informatif, avertissement, bloquant...) ? • Faut-il prévoir un mécanisme d'acquiescement des alertes? • Où faut-il afficher les alertes ? • Faut-il prévoir un tableau de synthèse des alertes ? • Quelles sont les règles de déclenchement des alertes ?
Mise à jour	• Quelles données peuvent être créées, modifiées, supprimées manuellement ? • Faut-il une confirmation avant la suppression d'une donnée ?
Tableau de bord	• Y a-t-il besoin d'un tableau de bord ? • Quels sont les indicateurs à proposer ? • Faut-il proposer des graphiques de synthèse ?
Impression	• Y a-t-il un besoin en impression ?
Historique	• De quelle profondeur d'historique a-t-on besoin ?

Exigences de données

Sources

- Exigences métier (de données)
- Documents officiels
- Parties prenantes : propriétaire métier de la donnée, service juridique, ...

Caractéristiques spécifiques

- La source SI de référence
- Les attributs des données
- Les règles de calcul des données (lorsqu'elles ne sont pas fournies par une interface SI)

Questions à se poser

- Les données sur lesquelles portent le besoin sont-elles définies ?
- Les ambiguïtés sur les données sont-elles clarifiées (ex. les dates) ?
- Quels sont les droits des profils utilisateurs sur les données, en modification (CRUD : Create, Read, Update, Delete) ?
- Y a-t-il un besoin de paramétrage des données ? Le paramétrage doit-il être à la main des utilisateurs ?
- Quels sont les besoins en historisation / archivage des données ?
- Les données sont-elles confidentielles ?

Règles métier

Sources

- Exigences métier (d'automatisation et de données)
- Documents officiels, procédures de travail
- Parties prenantes : management métier, service juridique, utilisateurs finaux (cas des pratiques informelles)

Caractéristiques spécifiques

- Règles de calcul de données et règles d'automatisation de tâches / activités

Questions à se poser

- Les règles de gestion (ou métier) sont-elles formalisées dans un document de référence métier (procédures, document officiel...) ?
- Si les règles ne sont pas formalisées, qui sont les parties prenantes métier auprès de qui les obtenir ?

Exigences d'interface SI

Sources

- Exigences métier (de données)
- Solution SI choisie
- Parties prenantes : architecte métier, urbaniste, autres business analysts

Caractéristiques spécifiques

- Application source (interface IN) ou cliente (interface OUT)
- Informations/messages :
 - Événement(s) déclencheur(s)
 - Mode de communication (push / request reply)
 - Mode de mise à jour (annule et remplace, delta)
 - Fréquence (temps réel, quotidien, mensuel, à la demande...)
 - Volumétrie

Exigences d'interface SI

Questions à se poser

- Quelle est la source de référence des données reçues ?
- Quelles sont les données de référence gérées par l'application et quels sont les clients de ces données ?
- Quels sont les événements qui déclenchent la transmission des données ?
- Quelle est la fréquence de ces événements déclencheurs ?
- Quelle est la volumétrie de données ?

Autres exigences produit

Exigences liées au déploiement

- Environnement et mécanisme de marche en double
- Roll-back

Exigences liées aux besoins de formation

- Environnement de formation
- Possibilité de simulation de messages entrants

Exigences liées à l'activité de tests

- Environnements de test
- Bouchons pour simuler une interfaces SI
- Chargement de données

Exigences produit non fonctionnelles

Exigences d'ergonomie

Actions utilisateur

- **Réversible** : possibilité d'annuler
- **Irréversible** : pop'up de mise en garde
- **Temps de réponse**, dépendant des difficultés de traitement et du contexte
- **Indication d'avancement des traitements en cours** en cas de traitements potentiellement longs (timer, barre de progression)

Cohérence de l'expérience utilisateur

- Cohérence de l'expérience au sein d'une application (symboles graphiques, raccourcis clavier...)
- Cohérence de l'expérience entre applications (redondances fonctionnelles, alertes...)

Confort d'utilisation

- Taille du texte, taille de l'écran (faire attention à l'utilisation des barres de défilement)
- Charte graphique (choix des polices, couleurs...)

Exigences d'ergonomie

Accès à l'information

- Nombre d'actions nécessaires pour accéder à une information en fonction de son importance / fréquence d'utilisation (dans tous les cas, 1, 2, 3 clics maximum)
- Information regroupée au sein d'espaces pertinents (accès aux informations principales et liens vers des fiches de détail)
- Navigation entre les écrans (menus, liens contextuels...)

Degré de liberté de l'utilisateur en fonction du contexte opérationnel

- Workflows prédéfinis
- Mécanismes de contrôle
- Niveau de personnalisation (éventuellement exclu à dessein dans certains contextes)

Choix des objets graphiques

Caractéristiques de l'utilisateur

- Langue
- Accessibilité

Choix du poste de travail (1 ou multi-écrans, taille écran, tablettes, etc.)

Exigences de performance

Les exigences de performance portent sur le **temps de réponse d'une solution SI dans un contexte d'utilisation métier** :

- Temps de réponse d'un service utilisateur (exigences utilisateurs)
- Durée de réalisation d'une tâche automatisée (exigences de processus)

Le temps de réponse peut varier fortement en fonction :

- De ce qui est demandé (ex. charger 10, 1 000 ou 10 000 données)
- Du nombre d'applications concernées (ex : fonction interne d'une application ou appel à d'autres applications pour récupérer des données)

Bonnes pratiques

- Définir des exigences de performance pour des ensemble de services utilisateurs (ex : services de consultation, de recherche, de mise à jour) et pour chaque tâche automatisée
- Identifier des cas d'utilisation aux limites (ex : nombre maximal de données à consulter, rechercher, mettre à jour...)

Exigences de performance

Les exigences de performance portent sur le **temps de réponse d'une solution SI dans un contexte d'utilisation métier** :

- Temps de réponse d'un service utilisateur (exigences utilisateurs)
- Durée de réalisation d'une tâche automatisée (exigences de processus)

Le temps de réponse peut varier fortement en fonction :

- De ce qui est demandé (ex. charger 10, 1 000 ou 10 000 données)
- Du nombre d'applications concernées (ex : fonction interne d'une application ou appel à d'autres applications pour récupérer des données)

Bonnes pratiques

- Définir des exigences de performance pour des ensemble de services utilisateurs (ex : services de consultation, de recherche, de mise à jour) et pour chaque tâche automatisée
- Identifier des cas d'utilisation aux limites (ex : nombre maximal de données à consulter, rechercher, mettre à jour...)

Exigences de sécurité

→ Portent sur les données du SI

Critère	Questions à se poser (non exhaustif)
Disponibilité	L'<u>absence</u> des données peut-elle : ▪ avoir un impact sur la prise de décision lors d'un processus métier ? ▪ avoir un impact sur la confiance des clients, l'image et la réputation de la société ? ▪ entraîner des sanctions pénales ou des frais de justice pour des raisons réglementaires ou contractuelles ?
Intégrité	Des <u>erreurs</u> ou <u>modifications non-autorisées</u> de données peuvent-elles : ▪ entraîner la prise de mauvaises décisions ? ▪ endommager la confiance des clients, l'image et la réputation de la société ? ▪ entraîner des infractions légales, réglementaires ou contractuelles ?

Exigences de sécurité (suite)

Critère	Questions à se poser (non exhaustif)
Confidentialité	La <u>divulgaration</u> des données peut-elle : ▪ avoir des répercussions en terme de sécurité ? ▪ endommager la confiance des clients, l'image et la réputation de la société ? ▪ entraîner des infractions légales, réglementaires ou contractuelles ?
Traçabilité	La <u>méconnaissance</u> de l'origine de la création ou de la modification des données peut-elle : ▪ entraîner la prise de mauvaises décisions ? ▪ endommager la confiance des clients, l'image et la réputation de la société ? ▪ entraîner des infractions légales, réglementaires ou contractuelles ?

Autres types d'exigences non fonctionnelles

Responsivité

- Expérience de lecture et de navigation optimales pour l'utilisateur quelle que soit sa gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs d'ordinateur de bureau)

Connectivité

- Accès wifi, 3G
- Accès hors du réseau AF / KL

Évolutivité

- Pouvoir faire évoluer facilement l'IHM
- Faciliter la gestion des évolutions réglementaires

Récapitulatif des points à vérifier par type d'exigence

→ Voir fichier Excel « Check List Exigences »

Gérer les exigences

Exigences produits et spécifications

Les exigences Produit sont le **point d'entrée** des spécifications détaillées de la solution.

Les exigences produit sont **complétées et ajustées** au cours des spécifications détaillées

- **Compléments** pour répondre aux questions posées par l'IT
- **Modification, voire annulation** de certaines exigences en raison de difficultés techniques
- Toute modification / suppression d'exigence doit être **validée**

La validation des spécifications détaillées consiste à s'assurer que toutes les exigences produit sont couvertes par la solution.

Une fois les spécifications détaillées validées, la liste des exigences produit et métier est **complète et validée**.

Principaux attributs d'une exigence

Attribut	Objet
ID	• Identifier avec certitude une exigence donnée
Titre	• Compréhension rapide de l'exigence
Description	• Expliquer l'exigence, de manière plus ou moins détaillée selon sa complexité
Criticité	• Importance du besoin d'un point de vue métier
Statut	• Traçabilité du cycle de vie de l'exigence (cf. section suivante)
Source	• Source de l'exigence (document officiel, partie prenante...)
Auteur	• Identifier qui formalise l'exigence
Propriétaire	• Identifier qui approuve l'exigence

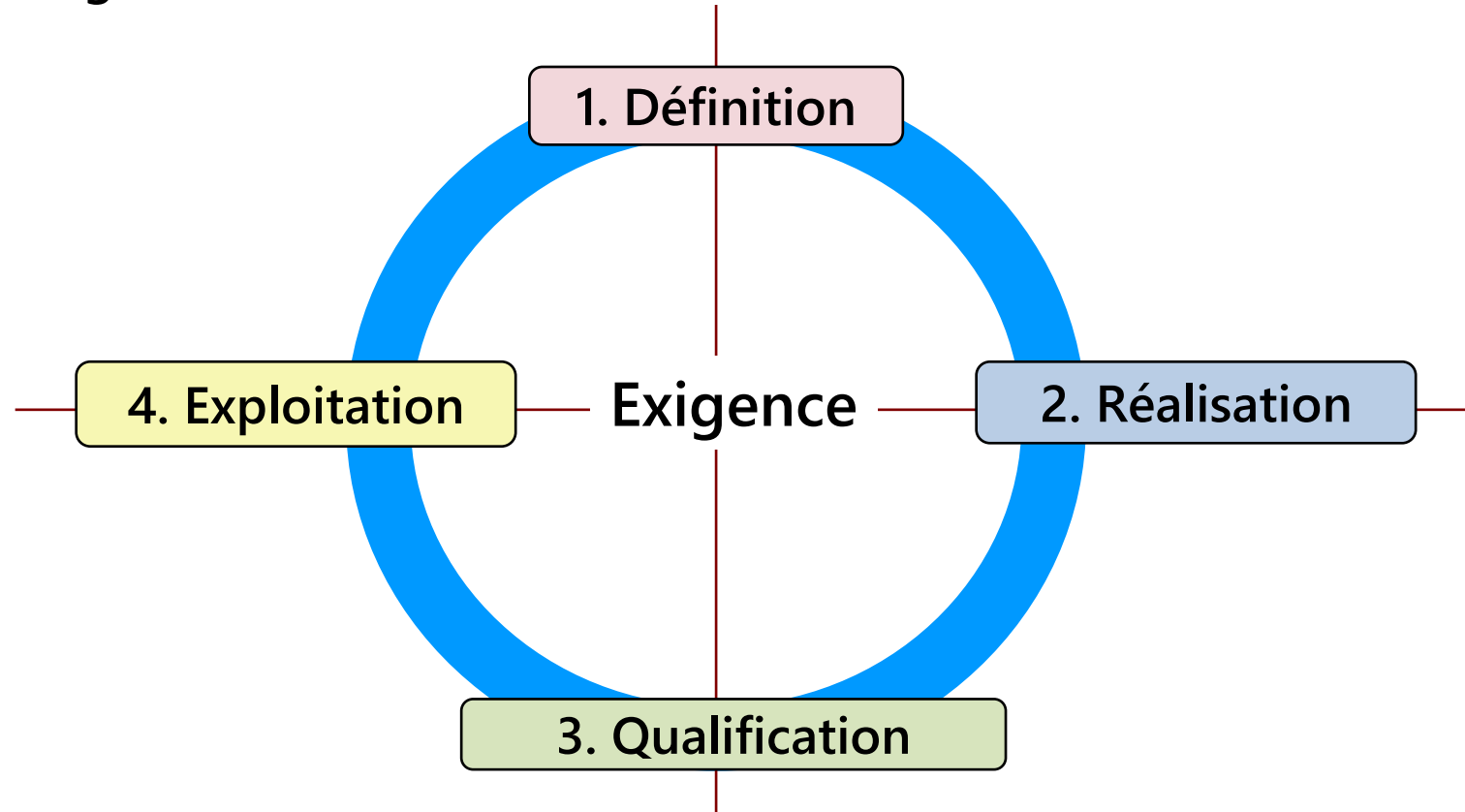
Attributs spécifiques aux exigences métier

Attribut	Objet
Processus métier	• Processus métier (ou activités / tâches) lié à l'exigence
Acteurs	• Acteurs impactés
Date de mise en production	• Date à laquelle l'exigence sera opérationnelle en exploitation
Enjeu métier	• Le but de l'exigence (objectif métier, contrainte, problème métier)
Bénéfice	• Gains attendus (généralement communs à plusieurs exigences métier)
Coût	• Le coût de la solution (généralement commun à plusieurs exigences métier)

Attributs spécifiques aux exigences produit

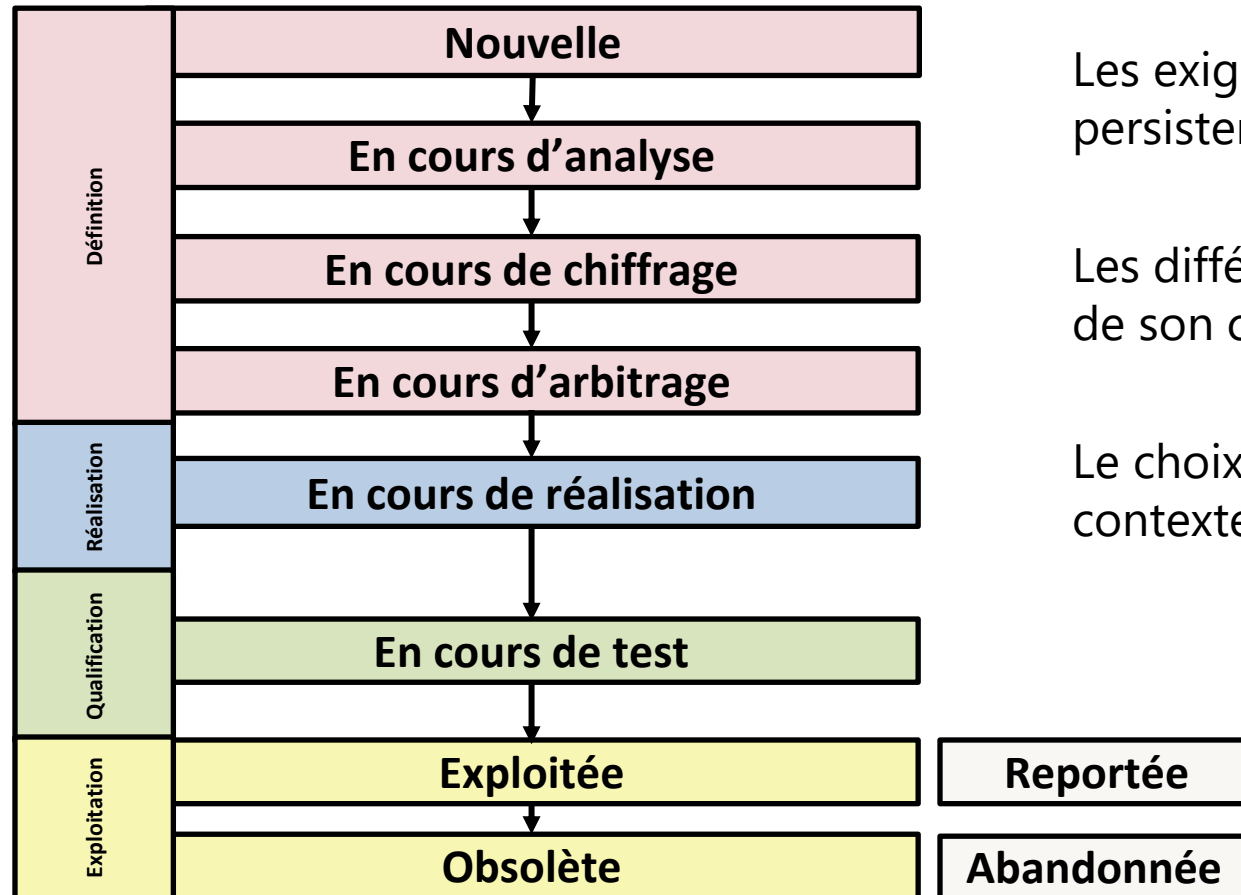
Attribut	Objet
Produit	• Application concernée par l'exigence Produit
Livraison	• Lot dans lequel l'exigence sera implémentée
Date de livraison en recette	• Date de livraison en environnement de recette

Le cycle de vie des exigences



La gestion des exigences est présente à chaque phase du cycle de vie d'un projet, y compris lors de la maintenance applicative

Le cycle de vie des exigences



Les exigences évoluent **tout au long du cycle projet** et persistent en **exploitation** jusqu'à leur obsolescence.

Les différents **statuts** d'une exigence permettent le suivi de son cycle de vie.

Le choix des statuts possibles des exigences dépend du contexte et du degré de finesse souhaité.

Le référentiel d'exigences

Un référentiel d'exigences contient **toutes les exigences d'un domaine**

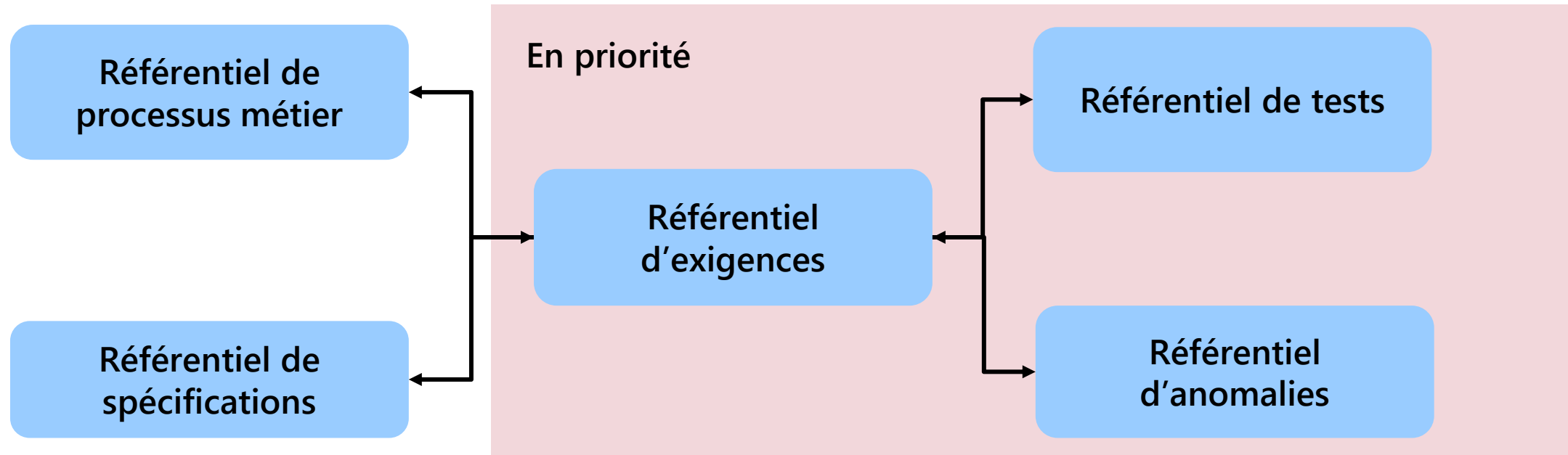
- Exigences métier et produit
- Chaque nouvelle demande est tracée dans le référentiel
- Les exigences sont conservées dans le référentiel durant tout leur cycle de vie

Un référentiel d'exigences fournit une **vision partagée** par l'ensemble des acteurs de toutes les exigences.

Un référentiel d'exigences est un **outil puissant de gestion de projet**

- Vues de synthèse sur les exigences : par criticité, par acteur, par produit, par release...
- Base objective pour réaliser des arbitrages

Le référentiel d'exigences



Un référentiel d'exigences est lié à d'autres référentiels

- **référentiel de tests** : les tests sont basés sur les exigences
- **référentiel d'anomalies** : les anomalies portent sur des exigences
- **référentiel de spécifications** : les spécifications décrivent les solutions qui répondent aux exigences
- **Un référentiel de processus métier** : les exigences métier sont liées aux processus métier

Cas pratique
CoCo Funds

Atelier